Серия 11. Идеалы. Факторкольца.

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 5 ноября

Факторкольцо. Пусть $I \lhd R$. Положим

$$a \equiv b \pmod{I} \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \in I.$$

Класс элемента a имеет вид

$$a + I = \{a + i \mid i \in I\}.$$

Факторкольцом R/I называется множество всех таких классов:

$$R/I = \{a + I \mid a \in R\}.$$

На нём определены операции

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \qquad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

Условие, что I является идеалом, как раз обеспечивает корректность умножения классов.

Идеалы и гомоморфизмы. Ядро любого гомоморфизма колец $\varphi\colon R \to S$ является идеалом. Обратно, каждый идеал $I \lhd R$ является ядром канонической проекции

$$\pi_I\colon R \longrightarrow R/I, \qquad a \longmapsto a + I.$$

Более того, первая теорема об изоморфизме даёт изоморфизм

$$R/\ker\varphi \xrightarrow{\sim} \operatorname{im}\varphi, \qquad a + \ker\varphi \longmapsto \varphi(a).$$

1. Докажите, что ядро гомоморфизма действительно является идеалом.

2. Выпишите все элементы факторкольца $\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$. Составьте таблицу умножения в этом кольце.

3. Рассмотрим кольцо $R = \Bbbk[x]/(x^2)$ и обозначим класс многочлена x через ε.

а) Докажите, что каждый элемент R единственным образом записывается в виде

$$a + b\varepsilon, \qquad a, b \in \Bbbk, \qquad \varepsilon^2 = 0.$$

б) Найдите все обратимые элементы кольца R.

в) Найдите все нильпотентные элементы кольца R.

Комментарий. При $\Bbbk = \mathbb{R}$ элементы этого кольца называют *дуальными числами*. Они позволяют, например, одновременно вычислять значение многочлена и его производную. Действительно, поскольку $\varepsilon^2 = 0$, для любого $f \in \mathbb{R}[x]$ выполнено точное равенство

$$f(a + \varepsilon) = f(a) + f'(a)\varepsilon \in \mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

Таким образом, если выполнять вычисления с парами чисел по правилам

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \qquad (a, b)(c, d) = (ac, ad + bc),$$

то при входе $(a, 1)$ на выходе получится $(f(a), f'(a))$. Эта идея используется в прямом режиме *автоматического дифференцирования*; например, на дуальных числах основана библиотека ForwardDiff для языка Julia.